

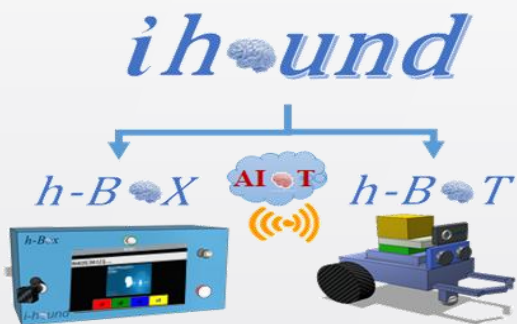


彭靖凱國中專題研究成果報告



108學年度科技教育創意實作競賽(國中機電整合組)_全國決賽佳作

主辦單位:教育部國教署



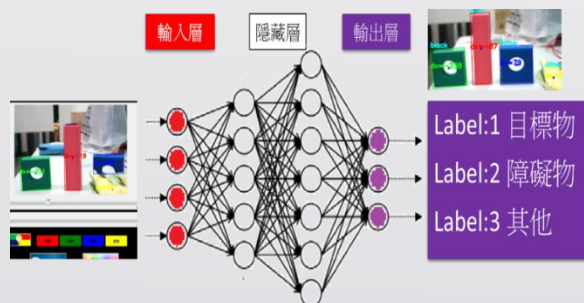
作品名稱：*ihound*

客製化互動式人機觸-聲雙控介面之雲端智慧語音獵犬機器人

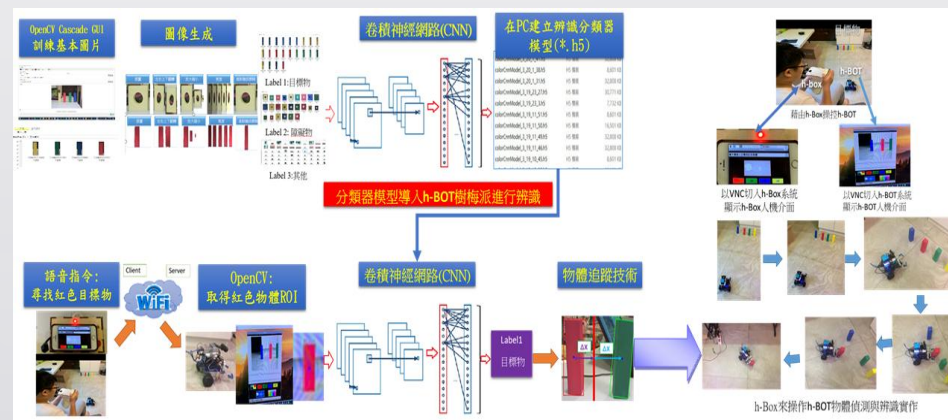


嘉義市第38屆中小學科學展覽會生活與應用科學科(1)(機電與資訊)_第二名暨探究精神獎

作品名稱：物體影像辨識方法在機器人物體夾取之影響研究探討



組長:2年16班彭靖凱 (Steven Peng)
組員:1年10班彭靖翔 (Roger Peng)



指導老師:楊心淵老師



研究動機(緣由)



- 受到相關AI資訊、AI產品與家人的影響，讓我對當今火紅AI相關的技術充滿興趣。
- 另外從小四開始學Scratch程式到國一學習一整年python程式課程與參加一整年機器人社團，讓我對AI技術、程式設計、與機器人相關技術開發與應用充滿的探究的興趣。
- 於是在與家人和指導老師楊老師討論後，楊老師也願意指導。於是在楊老師指導開始相關AI機器人議題的研究。

想要: 研究與開發一個AI服務機器人協助行動不便的人，可以透觸控或聲控命令AI服務機器人尋找所要的物品。透過AI技術如電腦視覺、聲音辨識和合成技術、文字理解與物體辨識、定位及路徑導引找到目標物。解決行動不便者在尋找物體之不便的問題。

AI技術+程式設計+機器人





研究目的



本研究最終目的為開發一具有人工智慧的獵犬機器人 *ihound*，讓機器人具有下列人工智慧(AI)功能：



經完成上述AI技術如電腦視覺、聲音辨識和合成技術...等等，最終完成協助行動不便者的智慧語音尋物AI服務機器人，進而解決行動不便者在尋找物體之不便的問題。





技術盤點與對策



分類	技術項目	相關性/對策
已具備	Scratch	低/用不上
	Arduino開發	高 /複習
	樂高機器人程式設計	中/複習
	python程式設計	高/複習
	藍芽車	中/複習
需挑戰	Raspberry pi與Arduino控制開發	高/自學與老師、專家討論
	電腦視覺	高/自學與老師、專家討論
	Python OpenCV (影像處理顏色偵測)	高/自學與老師、專家討論
	ihound硬體設計開發	高/自學與參加研習
	Python Google API(語音辨識與合成)	高/自學與老師、專家討論
	IoT(M2M)	高/自學與老師、專家討論
	深度學習(物體辨識)	高/自學與老師、專家討論



開發時程規劃



項次`	項目	說明	2019																2020																完成度
			9				10				11				12				1				2				3				4				%
			w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4					
1	Aduino與樹莓派之間的通訊研究	Aduino 研究與控制	■	■	■																											100 (完成)			
		樹莓派研究與控制		■	■	■	■	■	■																							100 (完成)			
		Aduino與樹莓派之間的串列通訊				■	■	■																								100 (完成)			
2	顏色辨識研究	樹莓派 OpenCV 安裝與使用					■	■	■	■																						100 (完成)			
		樹莓派 Webcam架設與監控					■	■	■	■	■																					100 (完成)			
		樹莓派進行顏色辨識					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																100 (完成)			
3	聲控系統開發研究	Googe STT與TTS研究與開發								■	■	■	■	■	■	■	■	■														100 (完成)			
		文字命令控制Aduino與樹莓派											■	■	■	■	■	■	■													100 (完成)			
4	多執行緒圖形化人機觸控介面研究	多執行緒研究													■	■	■	■	■													100 (完成)			
		視窗圖形介面研究														■	■	■	■	■												100 (完成)			
5	機器人技術開發	獵犬機器人控制盒開發(h-BOX)															■	■	■	■	■											100 (完成)			
		獵犬機器人發(h-BOT)															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100 (完成)			
6	IOT技術開發	h-BOX與h-BOT雙向無線通訊技術開發														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100 (完成)			
7	深度學習研究技術開發	多層感知器與卷積神經網路模型																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100 (完成)			
8	系統測試修改與驗收	實作與實驗測試						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100 (完成)		

進行中

符合進度

未開始

完成

愛人・大觀・創藝





ihound 作品3D設計圖與成品

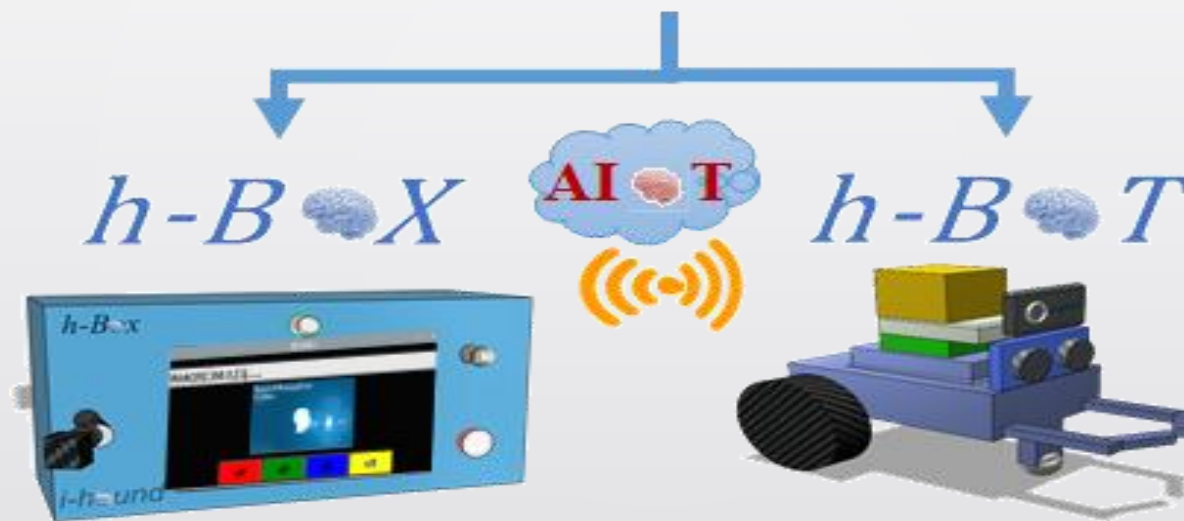


本創作開發一互動式人機觸-聲雙控介面之雲端智慧語音獵犬機器人(ihound)硬體有兩大部分:

ihound

獵犬機器人控制盒(h-BOX)

獵犬機器人控制盒本體(h-BOT)





研究設備及器材列表



名稱	圖片	數量	說明
Raspberry pi 3 控制板		2	設備一:獵犬機器人控制盒 設備二:獵犬機器人主體
ARDUINO UNO 制板		1	獵犬機器人、超音波感測器與夾具控制
<u>USB麥克風</u>		1	Raspberry pi 聲音輸入
Analog3.5 mm喇叭		1	Raspberry pi 聲音輸出 機器人偵測距離回報
<u>WebCAM</u> 攝影機		1	Raspberry pi物件影像擷取
按鈕		1	語音辨識啟動
3D列印機		1	機器人部分零件、結構與載具外殼開發
超音波感測器		1	距離偵測
RGB led燈		1	物體追蹤狀態即時顯示
Led燈		1	語音狀態顯示
Matrix Robot		1	物體追蹤、物體夾持
Mobile power		2	設備一:獵犬機器人控制盒電源 設備二:獵犬機器人主體電源





軟體技術開發列表



名稱	語言/套件	說明
Thonny python IDE (Linux)	Python	Raspberry pi 開發平台
ARDUINO IDE (Windows)	C++/Matrix mini Lib	ARDUINO UNO 輸入輸出 Matrix Robot 控制 Raspberry pi 與 Arduino 訊息相互傳遞
OpenCV (Linux)	cv2	WebCAM 影像擷取與顯示 影像處理、顏色辨識 影像模板匹配
Google API (Linux)	import speech_recognition import gTTS	語音轉文字 文字轉語音
Python 套件 (Windows and Linux)	import serial import numpy import Image, ImageTk import tkinter import threading Import Socket GPIO Keras and Tensorflow	Raspberry pi 與 arduino 訊息相互傳遞 多維度陣列與矩陣運算 圖片編輯與儲存 視窗圖形化人機介面 多執行序 雙向無線通訊(TCP/IP) 樹莓派輸入輸出 深度學習物體辨識模型訓練與辨識



AI & IoT



ihound 獵犬機器人控制盒(h-BOX)



ihound 獵犬機器人控制盒RGBLED燈程式說明

啟動rasberry pi pin18、23、24、

```
GPIO.setup(18,GPIO.OUT)
GPIO.setup(23,GPIO.OUT)
GPIO.setup(24,GPIO.OUT)
GPIO.setup(27,GPIO.OUT)
```

NLP關鍵字提取技術

```
def ChangeLed(flag):
    global GPIO
    GPIO.output(18,1)
    if flag==0:
        GPIO.output(23,1)
        GPIO.output(24,1)
        GPIO.output(27,1)
    if flag==1:red
        GPIO.output(23,1)
        GPIO.output(24,1)
        GPIO.output(27,0)
    if flag==2:green
        GPIO.output(23,1)
        GPIO.output(24,0)
        GPIO.output(27,1)
    if flag==3:blue
        GPIO.output(23,0)
        GPIO.output(24,1)
        GPIO.output(27,1)
    if flag==4:yellow
        GPIO.output(23,1)
        GPIO.output(24,0)
        GPIO.output(27,0)
```

Flag=0:燈暗:獵犬機器人正停止尋找物體

Flag=1:亮紅燈:獵犬機器人正尋找紅色物體

Flag=2:亮綠燈:獵犬機器人正尋找綠色物體

Flag=3:亮藍燈:獵犬機器人正尋找藍色物體

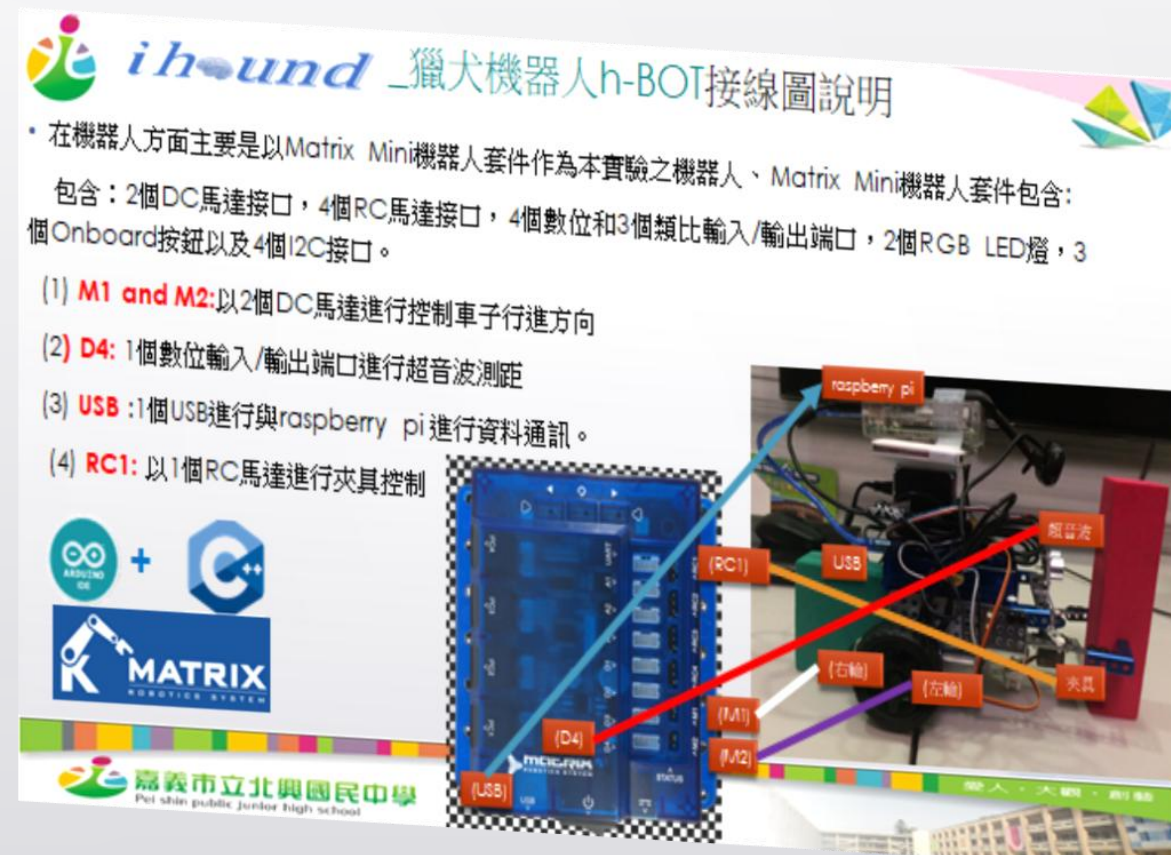
Flag=4:亮黃燈:獵犬機器人正尋找黃色物體

RGB led
物體追蹤狀態即時顯示

國民中學
Pei shin public junior high school

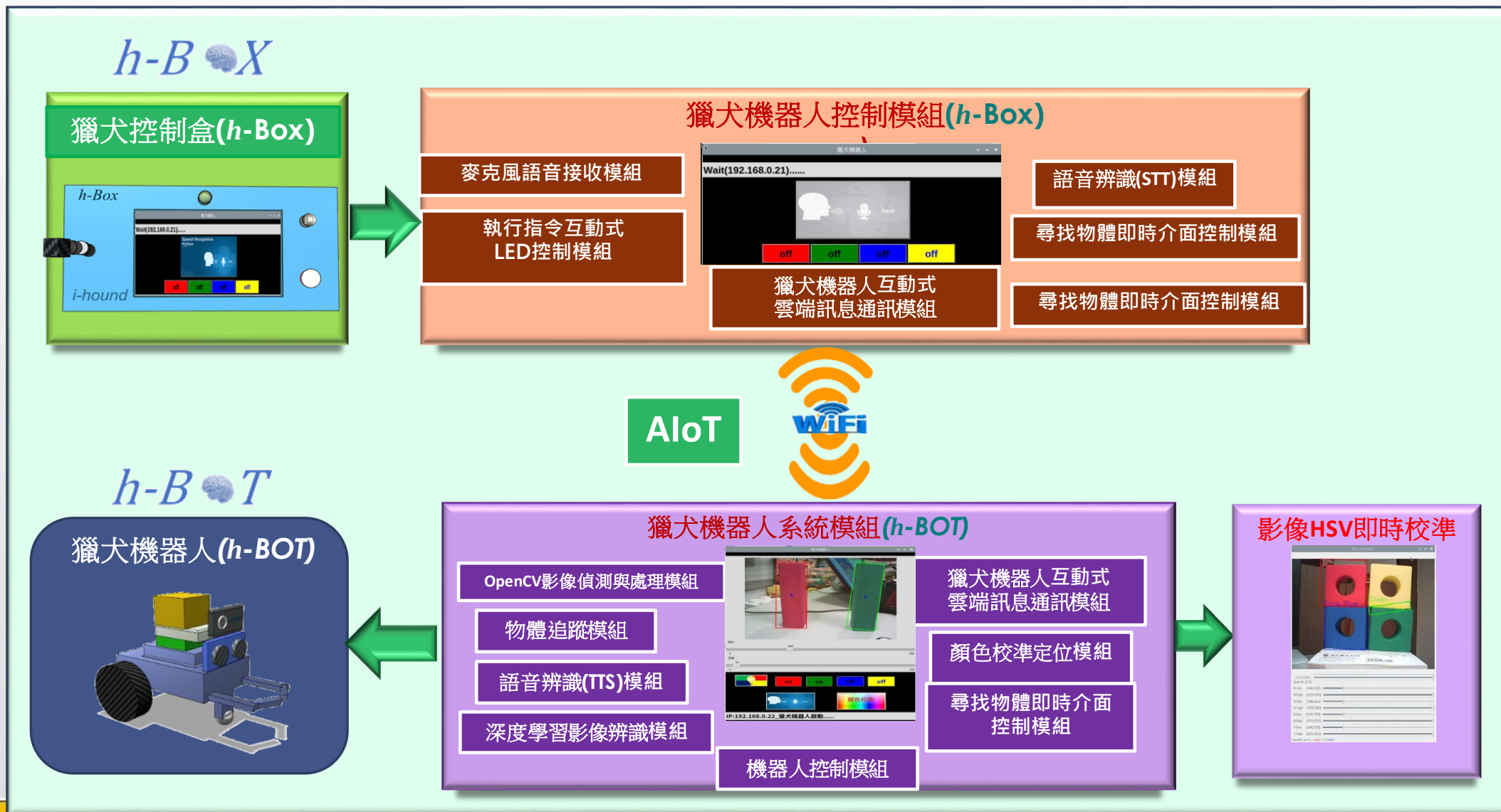


ihound_獵犬機器人h-BOT





ihound 系統架構圖





語音辨識、語音合成技術開發_讓機器人有耳能聽、有嘴能說



1. 語音辨識::在樹莓派中以python 語言與**Google 語音辨識 API** 將USB麥克風接收的語音辨識後轉文字 (STT)
2. 語音合成:在樹莓派中以python 語言與**Google語音合成API**文字語音合成後經由**USB喇叭**撥放**(TTS)**。

Google API所提供的STT與TTS



Python Google
Text To Audio
Speech Converter
Tutorial (**gTTS**)





電腦視覺技術開發_讓機器人有眼睛看得見



- 電腦視覺透過**USB WebCAM**，以**Python OpenCV API**進行WebCAM攝影機所擷取影像並顯示在機器人的系統中，在機器人進行攝影機影像擷取與處理。

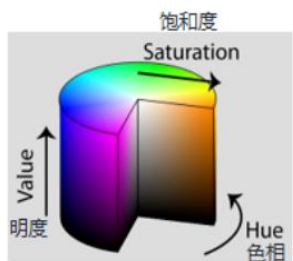




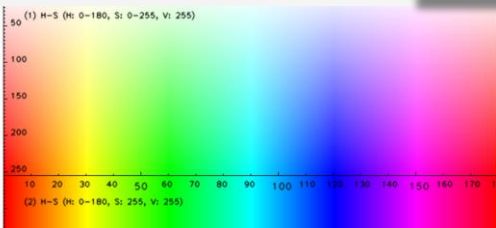
以HSV色彩模型進行物體顏色ROI偵測_讓機器人有大腦可以辨識顏色

本作品以**OpenCV之HSV色彩模型方法**進行物體偵測，將物體顏色**RGB轉成HSV**作為尋找目標影像的特徵，**HSV的色彩較RGB不受環境光影響**。由本研究實驗結果得知暗色系比較不會受影響，亮色系會稍微受影響。

H：Hue 色調，S：Saturation 飽和度，V：Value亮度



HSV



HSV色彩模型

```
max=max(R,G,B)
min=min(R,G,B)
if R == max, H = (G-B)/(max-min)
if G == max, H = 2 + (B-R)/(max-min)
if B == max, H = 4 + (R-G)/(max-min)
```

```
H = H * 60
if H < 0, H = H + 360
```

```
V=max(R,G,B)
S=(max-min)/max
```

RGB轉成HSV色彩模型

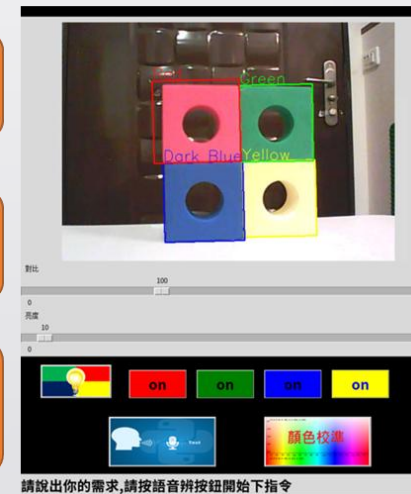
顏色	紅		綠		藍		黃	
H(色相)	Hmax	Hmin	Hmax	Hmin	Hmax	Hmin	Hmax	Hmin
OpenCV	180	156	35	77	124	100	34	26
藍光	180	156	35	83	124	100	33	22
白光	180	156	35	83	124	100	30	20
黃光	180	156	35	83	124	100	16	30

HSV色彩模型在不同環境光影響

架設好辨識的物體
(紅色黃色藍色綠色的積木)

語音啟動OpenCV顏色辨識
(cv2.inRange)

將OpenCV辨識物體框起來
並打上顏色文字



OpenCV顏色辨識實驗流程與結果



開發無人車物體追蹤演算法技術_讓機器人有大腦可以判斷行進方向

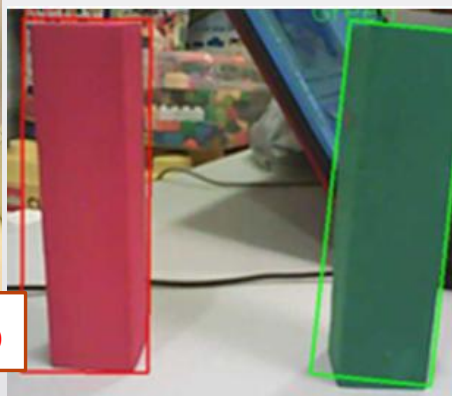


Raspberry pi 之 WebCam

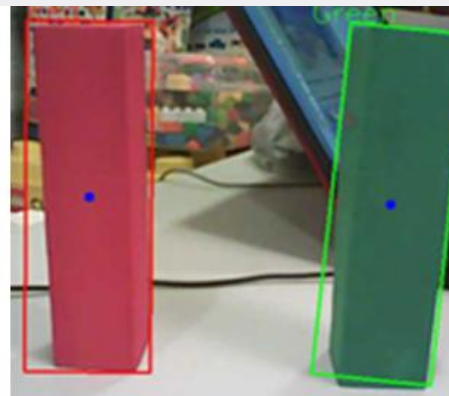
USB Serial



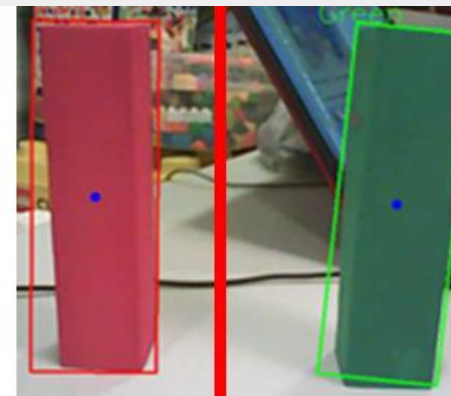
Matrix mini 機器人中 Arduino



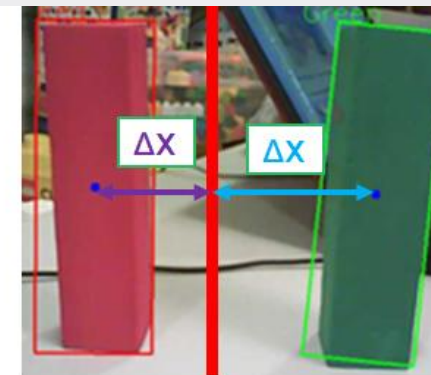
物體的ROI



ROI 中心點 O_x



影像中心線 L_x



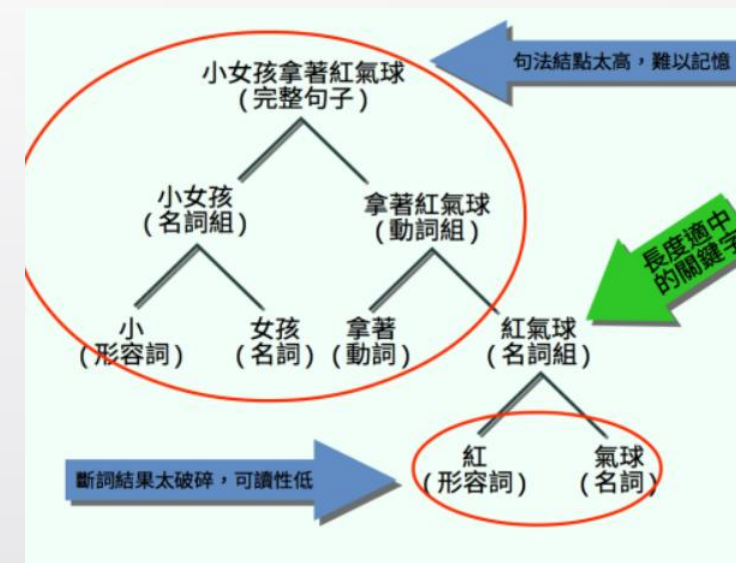
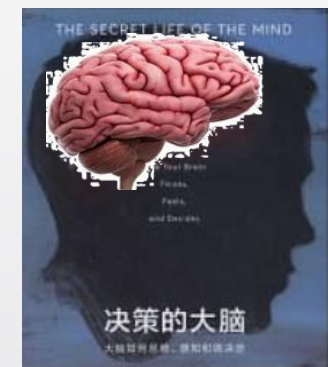
最後控制車子行進方向



以NLP關鍵字提及聲控技術開發_讓機器人有大腦可以下決策



以自然語言關鍵字提取技術(本研究以顏色)進行文字的關鍵字的分析，啟動ihound 指令動作。



<https://blog.droidtown.co/post/184552490102/articut0430>

```
elif (sr_txt.find(reconstr)!=-1) and (sr_txt.find("紅")!= -1) and (sr_txt.find("色")!= -1):#cr.Ycolor_flag=cr.Gcolor_flag=cr.Bcolor_flag=
    text1="獵犬機器人正尋找紅色物體.."
    port1.write(b's')
elif (sr_txt.find(reconstr)!=-1) and (sr_txt.find("綠")!= -1) and (sr_txt.find("色")!= -1):#cr.Ycolor_flag=cr.Gcolor_flag=cr.Bcolor_flag=
    text1="獵犬機器人正尋找綠色物體.."
elif (sr_txt.find(reconstr)!=-1) and (sr_txt.find("藍")!= -1) and (sr_txt.find("色")!= -1):#cr.Ycolor_flag=cr.Gcolor_flag=cr.Bcolor_flag=
    text1="獵犬機器人正尋找藍色物體.."
elif (sr_txt.find(reconstr)!=-1) and (sr_txt.find("黃")!= -1) and (sr_txt.find("色")!= -1):#cr.Ycolor_flag=cr.Gcolor_flag=cr.Bcolor_flag=
    text1="獵犬機器人正尋找黃色物體.."
I
```

```
if(sr_txt.find("準備")!= -1) and (sr_txt.find("好")!= -1):
    text1=("獵犬機器人已就緒完畢等待發號指令..")
elif (sr_txt.find("介紹")!= -1):
    #take_photo()
    text1=("我是結合電腦視覺、語音指令辨識、物聯網、影像處理與辨識、深度學習、自走車與Wifi控制版 (arduino and Raspberry pi) 相關技術雲端語音..")
elif (sr_txt.find("幾歲")!= -1 or sr_txt.find("年齡")!= -1):
    #take_photo()
    text1=("獵犬機器人我今年二月剛製造出來你覺得我現在幾歲..")
```





開發AIoT技術_讓機器人像人一樣可以互相溝通



本作品以python Socket 套件連接兩個樹莓派一個為Client，另一個為Server:

- **Server端 (h-BOT)**：接受hBOX所傳送文字轉為指令，然後執行指令，再將執行結果傳回hBOX。
- **Client端 (h-Box)**：接一麥克風負責將語音轉為文字，在將文字傳送至hBOX，接受hBOX傳回資訊。

Client

Server

Server IP

Socket for Client(connect to Server IP)

```
##### socket for Client #####
client = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
seerk=client.connect(("192.168.0.22",12345))

def Setspeech():
    #global SpeechWord
    showword()
    with sr.Microphone() as source:
        print("請說指令 ....")
        audio = r.listen(source,0,3)
    try:
        sr_txt = r.recognize_google(audio , language='zh-TW')
        print("語音辨識結果==> " + sr_txt)
        client.sendall(sr_txt.encode('utf-8'))
```

Socket for Server (bind 所在主機的IP)

```
#####Socket for Server#####
server = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
try:
    server.bind((HostIP,12345)) #綁定要監听的端口
except:
    print(HostIP)
server.listen(1)
while 1:
    #等待鏈接，多個鏈接的時候就會出現問題，實際上返回了兩個值
    conn,addr = Servernow.accept()
    speedWord="獵犬機器人待命中...."
    speechword_flag=1
    txt2speech("獵犬機器人待命中，請說指令 ...")
    print(conn)
    while 1:
        sr_txt = conn.recv(1024).decode("utf8")
```

IoT 雙向無線通訊

IoT技術進行兩個樹莓派系統h-BOX與h-BOT雙向相互通訊技術

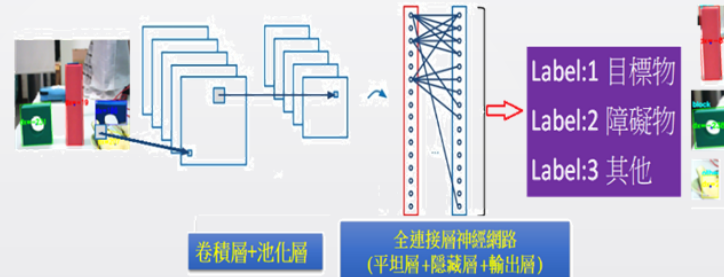
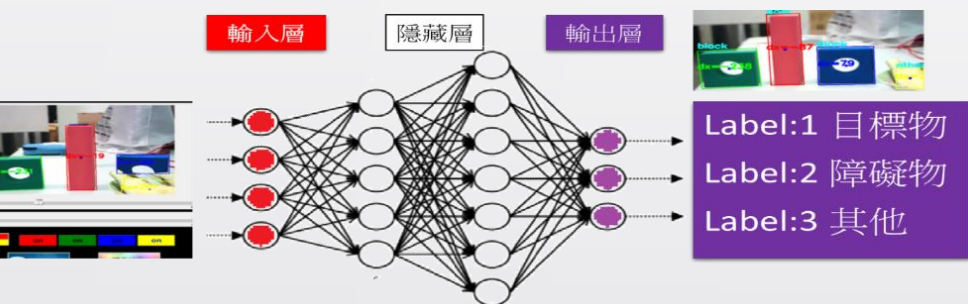
以深度學習進行物體辨識_讓機器人有**大腦**可以學習、思考與辨識物體。

方法:Python **keras**與**tensorflow**套件探討**多層感知器 (MLP)**與**卷積神經網路 (CNN)** 分類器

(1)多層感知器 (MLP): 在不同**隱藏層數**與**神經元數**對模型辨識準確率影響實驗。**共12個實驗**可知多層感知器其平均準確率約**96%**。

(2)卷積神經網路 (CNN):在不同的**神經元數**、**卷積層數**與**池化層數**對模型辨識平均準確率，平均誤差的影響。**共9個實驗**，結果平均準確率約**99.3%**。

(3)辨識模型確定:根據實驗結果選擇**卷積神經網路**，在考慮**準確率及誤差曲線圖**實驗二訓練過程較為平滑且準確率也較高，所以**本研究以卷積神經網路究實驗二的參數**來建立物體辨識模型。



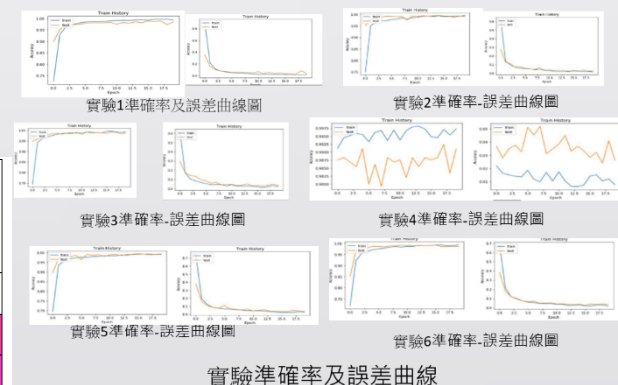
圖片大小:32*32*3(R,G,B)
圖片總樣本:7235
Epoch=20~100，
Batch_Size=128。

多層感知器 (MLP)

實驗編號	隱藏層數 (epochs=20)	神經元數			訓練準確率	驗證準確率	訓練誤差	驗證誤差
		輸入層	隱藏層	輸出層				
1a	1	3072	128	3	0.9511	0.9565	0.1389	0.1256
1b	1(epochs=100)	3072	128	3	0.9553	0.9627	0.1184	0.1062
2	1	3072	256	3	0.9584	0.9530	0.1148	0.1395
3	1	3072	512	3	0.9648	0.9544	0.0978	0.1228
4a	2	3072	128*2	3	0.9411	0.9565	0.1593	0.1305
4b	2(epochs=100)	3072	128*2	3	0.9345	0.9627	0.1590	0.1169
5a	2	3072	256*2	3	0.9390	0.9620	0.1487	0.1104
5b	2(epochs=100)	3072	256*2	3	0.9604	0.9689	0.1004	0.0976
6	2	3072	512*2	3	0.9585	0.9668	0.1068	0.0914
7	3	3072	128*3	3	0.9254	0.9551	0.2020	0.1335
8	3	3072	256*3	3	0.9444	0.9689	0.1521	0.1148
9	3	3072	512*3	3	0.9383	0.9565	0.1711	0.1293
平均					0.9476	0.96033	0.13911	0.11821

卷積神經網路 (CNN)

實驗編號	卷積層數 (filters)	池化層數 (pool_size)	神經元數			訓練準確率	測試資料準確率	平均誤差
			平坦層	隱藏層	輸出層			
1	1(32)	1(2,2)	8192	1024	3	0.989	0.9904	0.03
2a	2(64)	2(2,2)	4096	1024	3	0.9940	0.9966	0.02
2b	2(64)	2(2,2)	4096	512	3	0.9935	0.9962	0.021
2c	2(64)	1(2,2)	16384	1024	3	0.9945	0.9917	0.0187
3	3(128)	3(2,2)	2048	1024	3	0.990	0.992	0.025
4a	1(20)	1(2,2)	5120	1024	3	0.9941	0.9975	0.017
4b	1(20)	1(2,2)	5120	512	3	0.9894	0.9962	0.031
5	2(40)	2(2,2)	2560	512	3	0.9953	0.9962	0.0288
6	3(60)	3(2,2)	960	512	3	0.99035	0.9879	0.0280
平均						0.992239	0.993856	0.024389

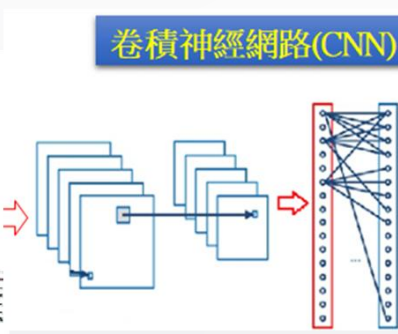
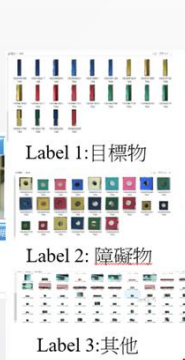
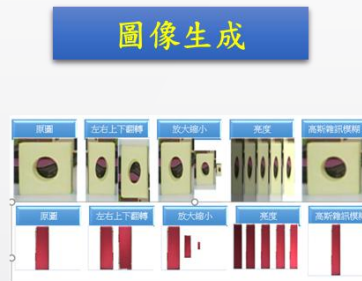


實驗準確率及誤差曲線





實作展示



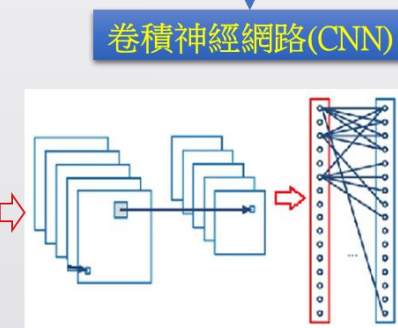
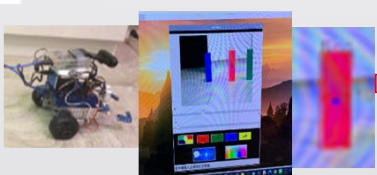
在PC建立辨識分類器模型(*.h5)

colorCnnModel_3_20_1_21.h5	H5 檔案	32,808 KB
colorCnnModel_3_20_1_38.h5	H5 檔案	8,601 KB
colorCnnModel_3_20_1_31.h5	H5 檔案	32,808 KB
colorCnnModel_3_19_23_27.h5	H5 檔案	30,771 KB
colorCnnModel_3_19_23_3.h5	H5 檔案	7,732 KB
colorCnnModel_3_19_11_51.h5	H5 檔案	8,601 KB
colorCnnModel_3_19_11_50.h5	H5 檔案	16,501 KB
colorCnnModel_3_19_11_49.h5	H5 檔案	32,808 KB
colorCnnModel_3_19_11_46.h5	H5 檔案	32,808 KB
colorCnnModel_3_19_10_45.h5	H5 檔案	8,601 KB

分類器模型導入h-BOT樹梅派進行辨識

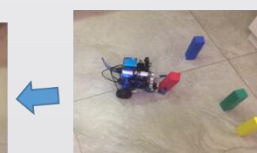
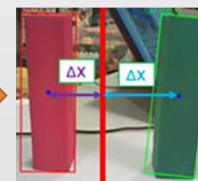


OpenCV: 取得紅色物體ROI

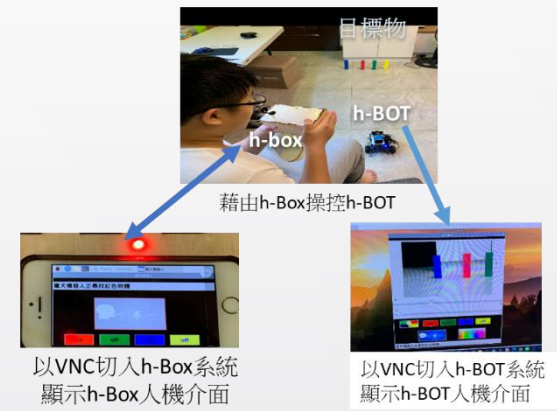


Label1
目標物

物體追蹤技術

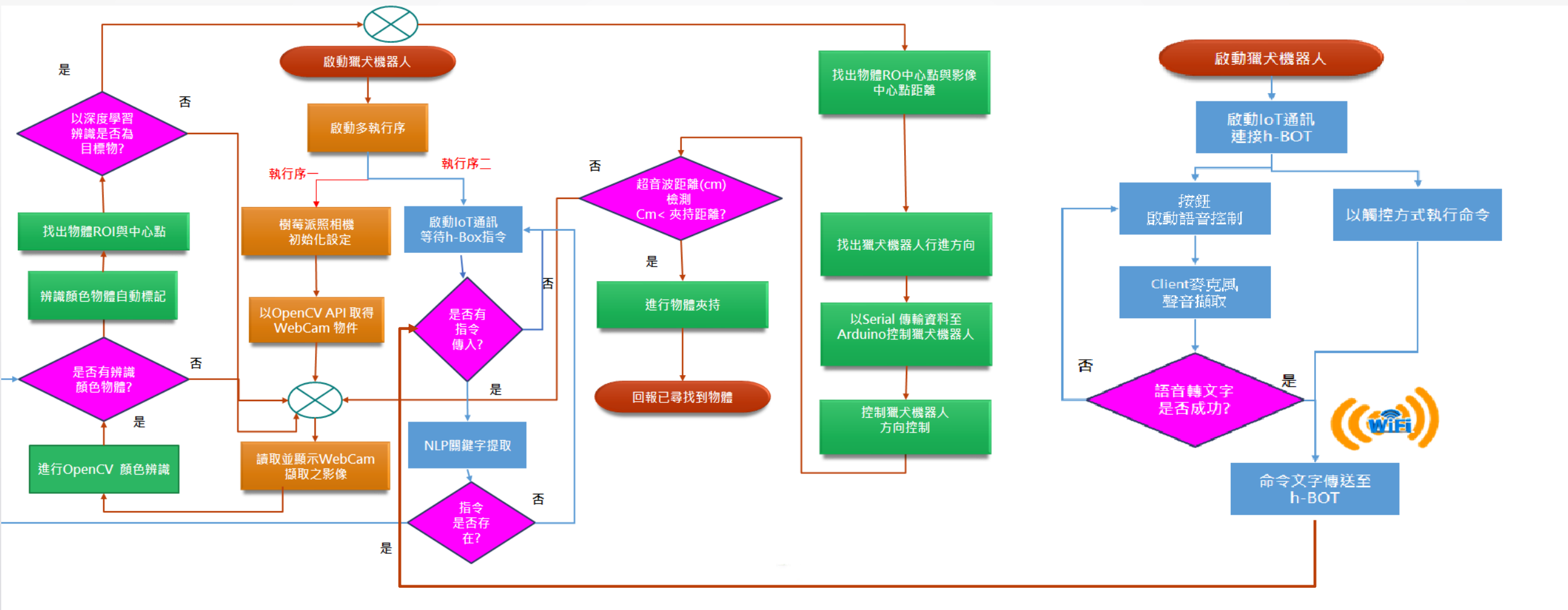


h-Box來操作h-BOT物體偵測與辨識實作





ihound 系統流程圖



討論

本作品在規劃設計、開發、測試與實作過程中有遭遇到其一些問題，也不斷有新的想法，在不斷與老師、組員討論加上閱讀一些參考資料後，本研究總共提出幾個自我解決方案如下：

一、機器人超音波距離偵測：

本作品一開始在機器人超音波距離是以**Matrx 所提供API**來進行超音波距離測。但實作時發現API所距離**偵測距離不穩定**。後來就改為自行開發，後續就沒有不穩定。

二、觸聲雙控系統：

在**ihound**研究上，原本只規劃以**聲控為主**，但後續發現在目前**語音辨識系統**中，大多研究主要是以中文為主，對於台語、客語目前並沒有合適**語音庫**提供。所以本研究，後來決定另外**研究一觸控方法**，以結合圖像式觸控與聲控雙控互動式人機介面系統，提供非中文以外的人使用。

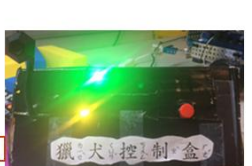
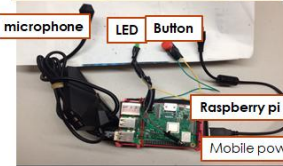
獵犬機器人控制盒h-BOX_開發過程演化

第一代

第二代

第三代

第四代



獵犬機器人h-BOT_開發過程演化

第一代

第二代

第三代





結論



- 本研究首先可以OpenCV HSV色彩模型偵測出物體影像色彩ROI，另外再結合深度學習辨識物體方法中我們以不同模型參數實驗找出卷積神蹟網路(CNN)最佳參數解，然後以此CNN Model進行物體辨識目前已有不錯成果。但目前只應用在單一顏色積木辨識，後續可擴充深度學習方法在辨識其他物體上。
- 我們從無到有完成設計與開發實作一客製化互動式人機觸-聲雙控介面之雲端智慧語音獵犬機器人*ihound*其中：
 - (1)完成Arduino、Raspberry pi相關儀器設備的機電控制設計與開發。
 - (2)完成Arduino與Raspberry pi 藉由USB序列埠進行有線通訊
 - (3)完成h-BOT與h-BOX藉由IoT技術進行相互無線通訊。
 - (3)藉由結合完成開發AI相關技術如電腦視覺、影像處理、語音辨識、IoT (物聯網)、深度學習等，讓機器人有如人類般的有視覺、聽覺、會發聲、會走會拿、相互對話、會學習思考與判斷等功能。進而提供行動不方便與健忘的老人完成尋物與取得物品。
- 在此獨立研究過程中除從老師與專家身上學習許多技術與經驗，另外也透過自我學習研究了相關硬體與AI軟體技術。雖然過程中也遭遇一些失敗，幸好透過問題分析與討論也解決一些問題。對我們而言國中二年級的獨立研究是一個不錯成長與經驗。希望在後續高中就讀時，能繼續研究創作出更進一步的AI科技創意機器人。